



五进制加法计算器

答题步骤

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦





【例5-1】用下降沿触发的边沿 JK 触发器和与非门设计一个同步五进制加法计数器。

解：

- 计数器能够在时钟脉冲作用下，自动地依次从一个状态转换到下一个状态。假设计数器没有控制输入信号，只有进位输出信号。令进位输出 $C=1$ 表示有进位输出，而 $C=0$ 则表示无进位输出。
- 五进制加法计算器应有5个有效状态，所以应选 3 个触发器。做出0~4五个自然二进制数编码的状态转换图，如图 5-1所示。

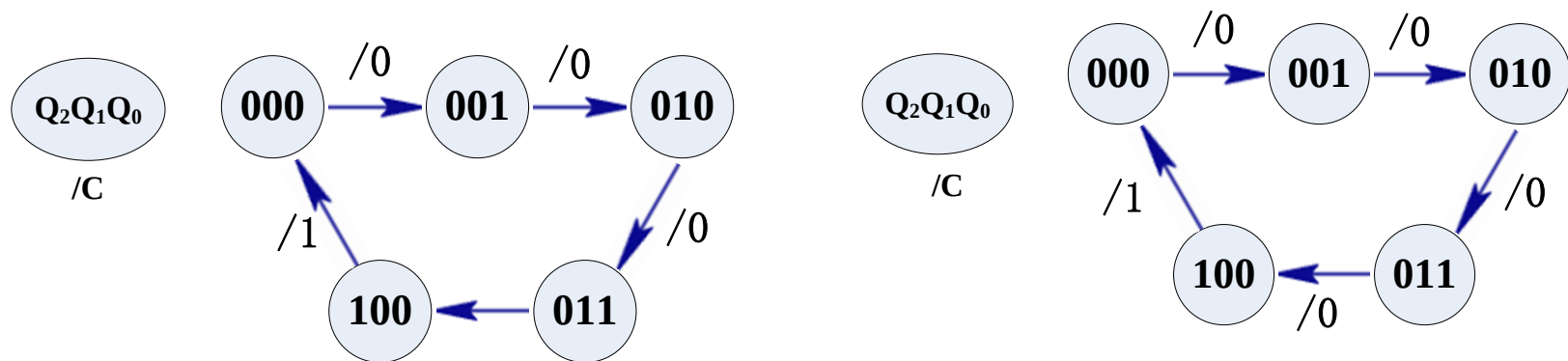
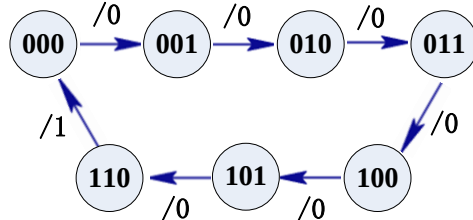


图 5-1



【例题5-1】——答题思路，答题时不需写入！！！！



② 根据图 5-1所示的**状态转换图**，利用 JK 触发器的驱动特性，得到**状态转换表**和**驱动信号真值表**如**表 5-1**所示。

- ◆ 在本例的状态转换图中，有1个工作循环，但没有包括全部状态。
- ◆ 循环由 000、001、010、011、100五个状态构成，不包含101、110、111这三个状态。
- ◆ 为了求得一个简单的电路实现，一般的做法是：
 - ◆ 当现态为101、110、111这三个**无指定次态**的状态时，先设定次态为**任意状态**。即每一位都可0可1(表5-1中用×表示)。
 - ◆ 在这种情况下，由于对触发器的次态无特定要求，因此触发器的各个驱动信号任意，可以取0也可以取1，表5-1中用×表示。
- ◆ 求出各个触发器的**驱动方程**和**状态方程**后，再根据所得到的方程反过来确定这个状态的次态。检查电路是否能够**自启动**，如**不能自启动**，则对设计进行修改。





- ② 根据图 5-1 所示的状态转换图，利用 JK 触发器的驱动特性，得到状态转换表和驱动信号真值表如表 5-1 所示。

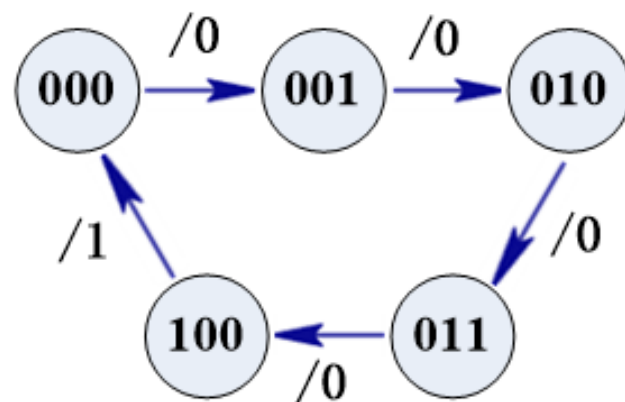


表5-1 状态转换和驱动真值表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	C	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	1	0	0	×	0	×	1	×
0	0	1	0	1	0	0	0	×	1	×	×	1
0	1	0	0	1	1	0	0	×	×	0	1	×
0	1	1	1	0	0	0	1	×	×	1	×	1
1	0	0	0	0	0	1	×	1	0	×	0	×
1	0	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	1	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	1	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×





③ 根据状态转换和驱动真值表画出**触发器驱动信号**和输出信号的卡诺图。

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	×	×	×	×

(a) $J_2 = Q_1^n Q_0^n$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	×	×	×	×
1	1	×	×	×

(b) $K_2 = 1$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	1	×	×
1	0	×	×	×

(c) $J_1 = Q_0^n$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	×	×	1	0
1	×	×	×	×

(d) $K_1 = Q_0^n$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	1	×	×	1
1	0	×	×	×

(e) $J_0 = \bar{Q}_2^n$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	×	1	1	×
1	×	×	×	×

(f) $K_0 = 1$

图 5-1(2) 各触发器的卡诺图

(a) J_2 的卡诺图; (b) K_2 的卡诺图; (c) J_1 的卡诺图;
(d) K_1 的卡诺图; (e) J_0 的卡诺图; (f) K_0 的卡诺图





- ③ 根据状态转换和驱动真值表画出触发器驱动信号和**输出信号**的卡诺图。

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
Q_2^n	0	0	0	0	0
	1	1	×	×	×

(g) $C = Q_2^n$

图 5-1(3) (g)输出C的卡诺图

- ④ 由卡诺图求得各个触发器的驱动方程和输出方程如下:。

$$J_2 = Q_1^n Q_0^n, \quad K_2 = 1$$

$$J_1 = Q_0^n, \quad K_1 = Q_0^n$$

$$J_0 = \bar{Q}_2^n, \quad K_0 = 1$$

$$C = Q_2^n$$





- ⑤ 根据求得的驱动方程，可以计算出原来未指定次态的状态实际的次态。

表5-1(2) 未指定状态实际的状态转换表-1

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	C	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
1	0	1	×	×	×	1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	×	×	×	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	×	×	×	1	1	1	1	1	0	1

$$J_2 = Q_1^n Q_0^n, \quad K_2 = 1$$

$$J_1 = Q_0^n, \quad K_1 = Q_0^n$$

$$J_0 = \bar{Q}_2^n, \quad K_0 = 1$$

$$C = Q_2^n$$

表5-1(2) 未指定状态实际的状态转换表-2

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	C	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1



- ⑥ 将表中的结果补充到状态转换图中，画出完整的状态转换图。从图中可以清楚地看到，电路能够自启动。

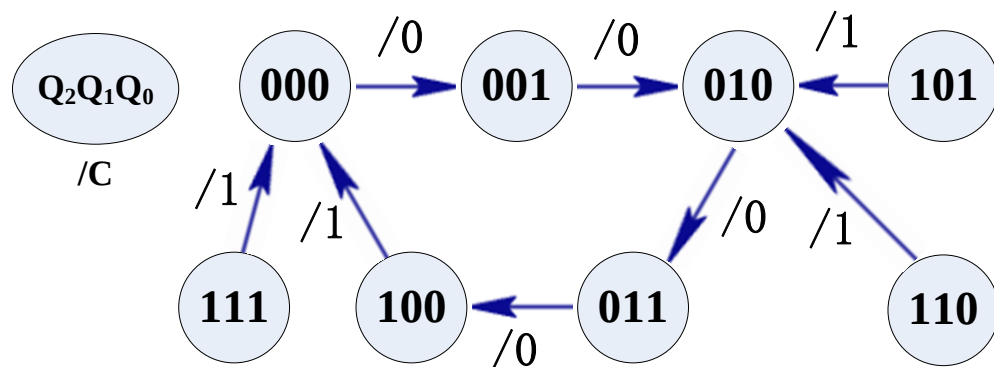


图 5-1(3) 完整状态转换图

- ⑦ 最后，根据驱动方程画出逻辑电路图。

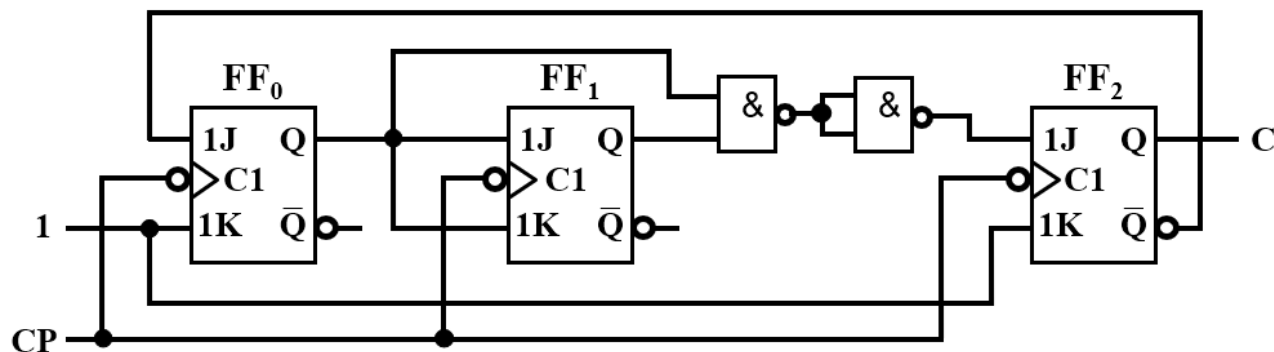


图 5-1(4) JK触发器构成的五进制加法计数器



五进制加法计算器

END

